Capítulo II. Estimación Puntual

II.1. Valor estimado y Función estimadora

La idea es producir, a partir de la información contenida en una muestra aleatoria, un valor aproximado o *estimado* del parámetro que identifica la distribución de la variable que dio origen a los datos. Formalmente, tenemos que el planteamiento técnico general es el siguiente:

Sea $\underline{x}_{(n)}$ una muestra aleatoria observada de la variable aleatoria X, con función de distribución $F(\,x\,;\,\theta\,)$, totalmente conocida excepto por el valor de θ que toma valores en $\Theta \subseteq \mathbb{R}^k$. Utilice la información contenida en $\underline{x}_{(n)}$ para ***estimar*** *el valor del parámetro θ.*

O bien, alguna de estas otras formulaciones:

Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de la v.a. X, con función de distribución $F(x\,;\theta\,)$, totalmente conocida excepto por el valor de θ que toma valores en $\Theta \subseteq \mathbb{R}^k$. Utilice la información en la muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ para ***estimar puntualmente*** *el valor del parámetro θ.*

Sea $\underline{X}_{(n)}$ una colección de variables aleatorias i.i.d. con función de distribución $F(\,x\,;\,\theta\,)$, conocida excepto por el valor de θ que toma valores en $\Theta \subseteq \mathbb{R}^k$. Utilice esta información para ***estimar*** *el valor del parámetro θ.*

II.1. Valor estimado y Función estimadora

Con un lenguaje aun mas general, que considera indistintamente tanto el caso discreto como el continuo al referirse a una función de densidad de probabilidad generalizada (f.d.p.g) que se refiere a la función de probabilidad en el caso discreto, y a la función de densidad en el caso continuo, el problema típico se puede enunciar como sigue

Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v.a. X con f.d.p.g. $f(x\,;\theta)$, de forma conocida. Utilice esta información para ***estimar*** *el valor del parámetro θ.*

En cualquier caso, nada mejor que un ejemplo para familiarizarnos con este tipo de problema.

Ejemplo 1. *Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con distribución $Normal(\,\mu,\ \sigma^2\,)$, donde la media μ es un valor desconocido en los reales pero la varianza σ^2 es conocida. Utilice la información en la muestra para* ***estimar puntualmente*** *el valor de μ.*

II.1. Valor estimado y Función estimadora

Ejemplo 1. *Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con distribución $Normal(\ \mu,\ \sigma^2\ )$, donde la media μ es un valor desconocido en los reales pero la varianza σ^2 es conocida. Utilice la información en la muestra para estimar puntualmente el valor de μ.*

En este ejemplo la familia paramétrica de modelos de probabilidad es la de todas las distribuciones $Nomales$ con varianza conocida e igual al valor positivo σ^2. Es interesante observar que en esta familia existen tantos elementos como valores posibles del parámetro desconocido μ.

Por otra parte, el espacio parametral o espacio paramétrico de μ es $\mathbb{R}$, la recta real. Así, la familia contiene tantos modelos como números reales existen y, de entre ellos, la idea del proceso de estimación puntual es elegir uno (a través del valor del parámetro) que sea óptimo en algún sentido para describir a la variable X. Finalmente, el insumo para estimar el parámetro (y así aproximar el modelo para X) es la información en la muestra observada $\underline{x}_{(n)}$.

El problema entonces, como ya se había anticipado, consiste en producir un valor estimado (óptimo en algún sentido) del parámetro μ, a partir de la muestra observada $\underline{x}_{(n)}$.

II.1. Valor estimado y Función estimadora

En este punto es conveniente puntualizar dos ideas que serán de la mayor importancia en el resto de este curso. En primer lugar, si dos investigadores se enfrentan al mismo problema y utilizan muestras aleatorias del mismo tamaño, no tienen garantía de que las muestras sean exactamente iguales. Como consecuencia, aun si utilizan la misma estrategia para aproximar μ a partir de la muestra, pueden obtener valores estimados de μ diferentes. Este hecho confirma que el valor que se obtiene de la muestra no puede suponerse el del parámetro, sino una estimación (aproximación) de ese valor.

La segunda observación se refiere al mecanismo con el que la muestra observada conduce al valor estimado del parámetro. Si la muestra $\underline{x}_{(n)}$ toma valores en un espacio muestral de dimensión n, $\mathcal{X}_{(n)}$, y conduce a un valor estimado de μ en los reales, esta relación se puede representar funcionalmente:

$$T: \mathcal{X}_{(n)} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Así queda claro que, a cada muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ le corresponde un valor estimado de μ en el espacio paramétrico $\mathbb{R}$.

II.1. Valor estimado y Función estimadora

Así, la aplicación de la función T, a cada muestra observada, produce una estimación de μ . Es decir,

$$T\left(\underline{x}_{(n)}\right) \approx \mu.$$

Con la notación más precisa y habitual en la literatura estadística, esta relación se refiere como:

$$T\left(\underline{x}_{(n)}\right) = \hat{\mu}.$$

Entonces, la función T, evaluada en una muestra observada $\underline{x}_{(n)}$, produce un *valor aproximado o estimado* de μ. En estos términos, el problema de estimar con un valor específico el parámetro desconocido, que de ahora en adelante denominaremos como el *Problema de Estimación Puntual*, equivale a seleccionar una función T (la función estimadora) que aplicada a la muestra observada, produce el valor estimado que interesa.

Por supuesto, en general, el problema es muy complejo. La búsqueda de una función estimadora que produzca valores estimados en algún sentido óptimos, de entre todas las funciones que tienen como dominio a $\mathcal{X}_{(n)}$ y como contradominio al espacio paramétrico, no es trivial.

II.1. Valor estimado y Función estimadora

Los procedimientos para proponer funciones estimadoras apropiadas en general se conocen como Métodos de Estimación y serán revisados más adelante en el curso, lo mismo que los criterios de optimalidad. Por ahora, de vuelta al ejemplo específico del modelo $Normal$, existen algunas ideas particulares que son interesantes y resultan de utilidad en casos mas generales.

En primer lugar, de los cursos de Probabilidad sabemos que el parámetro μ se puede interpretar de diversas formas en el modelo $Normal$. Efectivamente, μ no es solo un índice del modelo sino que es la *Moda* de la distribución; también es la *Mediana* y, finalmente, igualmente es la *Media* o *Esperanza* de X. Cualquiera de las tres interpretaciones se puede utilizar para ilustrar la siguiente idea pero, la última de las tres es la más simple. La noción es la de *Analogía*.

El parámetro μ es el valor esperado de X. Es decir, es el valor promedio poblacional. La analogía consiste en identificar al promedio de X *en la muestra observada*, como un *análogo* de μ a nivel muestral y, por tanto como un valor estimado de μ. En términos funcionales, esto significa que una posible alternativa para la estimación puntual de este parámetro es la siguiente

$$T\left(\underline{x}_{(n)}\right) = \frac{1}{n}\Sigma_{i=1}^{n} x_i \ .$$

II.1. Valor estimado y Función estimadora

Equivalentemente, $T\left(\underline{x}_{(n)}\right) = \overline{x}$, o bien, $\hat{\mu} = \overline{x}$.

La idea resultante es que, de acuerdo con esta propuesta, *el valor estimado de μ está dado por la media **muestral**.* Como ilustración, imagine que X es la estatura en metros de la población de estudiantes de una universidad.

Si en ese caso el valor (conocido) de la desviación estándar está dado por $\sigma = 0.1$, entonces la familia de modelos bajo estudio es la de las distribuciones $Normales$ con varianza $\sigma^2 = 0.01$. Si se tiene una muestra aleatoria de tamaño $n = 10$, con los siguientes datos:

$$x_1 = 1.90, x_2 = 1.65, x_3 = 1.82, x_4 = 1.68, x_5 = 1.63,$$
$$x_6 = 1.89, x_7 = 1.66, x_8 = 1.69, x_9 = 1.57, x_{10} = 1.76.$$

es inmediato comprobar que, de acuerdo con esta función estimadora, sugerida por la noción de analogía, el valor estimado de μ está dado por $\overline{x} = 1.73$. Es decir, se obtiene

$$\hat{\mu} = 1.73.$$

II.2. El Error de Estimación

Así, se tiene un valor estimado de 1.73 metros para μ que se puede reportar afirmando que el valor de μ es de *aproximadamente* 1.73 metros. La pregunta obvia e inmediata es ¿Qué tan aproximada es esta estimación? o ¿Qué tan lejos se encuentra este valor estimado del verdadero valor del parámetro? ¿Por cuánto falla la estimación?

Todas estas interrogantes se refieren, en una forma u otra, a la magnitud del *error de estimación*

$$e = 1.73 - \mu,$$

que se define como la diferencia entre el *valor estimado* y el *valor verdadero* del parámetro.

El asunto es que ***no es posible calcular el error de estimación*** $\boldsymbol{e}$. De hecho, si fuera posible calcularlo, entonces el valor del parámetro μ sería *conocido*.

El asunto parecería haber llegado a un callejón sin salida, sin embargo, es en este punto donde aparece la otra ventaja de haber obtenido la muestra a través del *muestreo probabilístico.*

II.2. El Error de Estimación

Recuerde que $\underline{x}_{(n)}$ es la muestra observada, y que el valor estimado 1.73 resulta de aplicar la función estimadora T a esa muestra observada específica.

Por otra parte, $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la *muestra aleatoria* $\underline{X}_{(n)}$. Estas dos piezas de información forman parte del siguiente diagrama:

II.2. El Error de Estimación

Recuerde que $\underline{x}_{(n)}$ es la muestra observada, y que el valor estimado 1.73 resulta de aplicar la función estimadora T a esa muestra observada específica.

Por otra parte, $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la *muestra aleatoria* $\underline{X}_{(n)}$. Estas dos piezas de información forman parte del siguiente diagrama:

$$\begin{array}{lccc} \text{Variables aleatorias} \Rightarrow & \underline{X}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{X}_{(n)}) \\ & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Valores fijos} \Rightarrow & \underline{x}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{x}_{(n)}) \end{array}$$

Analicemos el diagrama.

II.2. El Error de Estimación

$$\begin{array}{ccc} \underline{X}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{X}_{(n)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{x}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{x}_{(n)}) \end{array}$$

Por una parte, en la columna del lado izquierdo, se tiene la colección de variables aleatorias $\underline{X}_{(n)}$ que dan origen al conjunto de datos $\underline{x}_{(n)}$. La muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la muestra aleatoria $\underline{X}_{(n)}$. Además, en el tramo inferior, el nivel de los datos, se tiene la muestra observada (fija) $\underline{x}_{(n)}$ a la que se aplica la función T y se obtiene el valor observado $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$. Este es el camino que hemos seguido hasta ahora para obtener el valor estimado del parámetro.

Lo interesante es que el mismo resultado se obtiene si, en el nivel superior, el de las variables aleatorias, primero se aplica la función T para obtener la variable aleatoria $T(\underline{X}_{(n)})$ y después se observa la realización (de T) $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$.

II.2. El Error de Estimación

$$\begin{array}{ccc} \underline{X}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{X}_{(n)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{x}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{x}_{(n)}) \end{array}$$

Por una parte, en la columna del lado izquierdo, se tiene la colección de variables aleatorias $\underline{X}_{(n)}$ que dan origen al conjunto de datos $\underline{x}_{(n)}$. La muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la muestra aleatoria $\underline{X}_{(n)}$. Además, en el tramo inferior, el nivel de los datos, se tiene la muestra observada (fija) $\underline{x}_{(n)}$ a la que se aplica la función T y se obtiene el valor observado $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$. Este es el camino que hemos seguido hasta ahora para obtener el valor estimado del parámetro.

Lo interesante es que el mismo resultado se obtiene si, en el nivel superior, el de las variables aleatorias, primero se aplica la función T para obtener la variable aleatoria $T(\underline{X}_{(n)})$ y después se observa la realización (de T) $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$.

II.2. El Error de Estimación

$$\begin{array}{ccc} \underline{X}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{X}_{(n)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{x}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{x}_{(n)}) \end{array}$$

Por una parte, en la columna del lado izquierdo, se tiene la colección de variables aleatorias $\underline{X}_{(n)}$ que dan origen al conjunto de datos $\underline{x}_{(n)}$. La muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la muestra aleatoria $\underline{X}_{(n)}$. Además, en el tramo inferior, el nivel de los datos, se tiene la muestra observada (fija) $\underline{x}_{(n)}$ a la que se aplica la función T y se obtiene el valor observado $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$. Este es el camino que hemos seguido hasta ahora para obtener el valor estimado del parámetro.

Lo interesante es que el mismo resultado se obtiene si, en el nivel superior, el de las variables aleatorias, primero se aplica la función T para obtener la variable aleatoria $T(\underline{X}_{(n)})$ y después se observa la realización (de T) $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$.

II.2. El Error de Estimación

$$
\begin{tikzcd}
\underline{X}_{(n)} \arrow[r, "T"] \arrow[d] \arrow[dr] & T(\underline{X}_{(n)}) \arrow[d] \\
\underline{x}_{(n)} \arrow[r, "T"] & T(\underline{x}_{(n)})
\end{tikzcd}
$$

Por una parte, en la columna del lado izquierdo, se tiene la colección de variables aleatorias $\underline{X}_{(n)}$ que dan origen al conjunto de datos $\underline{x}_{(n)}$. La muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la muestra aleatoria $\underline{X}_{(n)}$. Además, en el tramo inferior, el nivel de los datos, se tiene la muestra observada (fija) $\underline{x}_{(n)}$ a la que se aplica la función T y se obtiene el valor observado $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$. Este es el camino que hemos seguido hasta ahora para obtener el valor estimado del parámetro.

Lo interesante es que el mismo resultado se obtiene si, en el nivel superior, el de las variables aleatorias, primero se aplica la función T para obtener la variable aleatoria $T(\underline{X}_{(n)})$ y después se observa la realización (de T) $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$.

II.2. El Error de Estimación

$$\begin{array}{ccc} \underline{X}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{X}_{(n)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{x}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{x}_{(n)}) \end{array}$$

Por una parte, en la columna del lado izquierdo, se tiene la colección de variables aleatorias $\underline{X}_{(n)}$ que dan origen al conjunto de datos $\underline{x}_{(n)}$. La muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la muestra aleatoria $\underline{X}_{(n)}$. Además, en el tramo inferior, el nivel de los datos, se tiene la muestra observada (fija) $\underline{x}_{(n)}$ a la que se aplica la función T y se obtiene el valor observado $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$. Este es el camino que hemos seguido hasta ahora para obtener el valor estimado del parámetro.

Lo interesante es que el mismo resultado se obtiene si, en el nivel superior, el de las variables aleatorias, primero se aplica la función T para obtener la variable aleatoria $T(\underline{X}_{(n)})$ y después se observa la realización (de T) $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$.

II.2. El Error de Estimación

$$\begin{array}{ccc} \underline{X}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{X}_{(n)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{x}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{x}_{(n)}) \end{array}$$

Por una parte, en la columna del lado izquierdo, se tiene la colección de variables aleatorias $\underline{X}_{(n)}$ que dan origen al conjunto de datos $\underline{x}_{(n)}$. La muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la muestra aleatoria $\underline{X}_{(n)}$. Además, en el tramo inferior, el nivel de los datos, se tiene la muestra observada (fija) $\underline{x}_{(n)}$ a la que se aplica la función T y se obtiene el valor observado $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$. Este es el camino que hemos seguido hasta ahora para obtener el valor estimado del parámetro.

Lo interesante es que el mismo resultado se obtiene si, en el nivel superior, el de las variables aleatorias, primero se aplica la función T para obtener la variable aleatoria $T(\underline{X}_{(n)})$ y después se observa la realización (de T) $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$.

II.2. El Error de Estimación

$$\begin{array}{ccc} \underline{X}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{X}_{(n)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{x}_{(n)} & \xrightarrow{T} & T(\underline{x}_{(n)}) \end{array}$$

Por una parte, en la columna del lado izquierdo, se tiene la colección de variables aleatorias $\underline{X}_{(n)}$ que dan origen al conjunto de datos $\underline{x}_{(n)}$. La muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la muestra aleatoria $\underline{X}_{(n)}$. Además, en el tramo inferior, el nivel de los datos, se tiene la muestra observada (fija) $\underline{x}_{(n)}$ a la que se aplica la función T y se obtiene el valor observado $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$. Este es el camino que hemos seguido hasta ahora para obtener el valor estimado del parámetro.

Lo interesante es que el mismo resultado se obtiene si, en el nivel superior, el de las variables aleatorias, primero se aplica la función T para obtener la variable aleatoria $T(\underline{X}_{(n)})$ y después se observa la realización (de T) $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$.

II.2. El Error de Estimación

$$
\begin{tikzcd}
\underline{X}_{(n)} \arrow[r, "T"] \arrow[dr] & T(\underline{X}_{(n)}) \arrow[d] \\
\underline{x}_{(n)} \arrow[u] \arrow[r, "T"] & T(\underline{x}_{(n)})
\end{tikzcd}
$$

Por una parte, en la columna del lado izquierdo, se tiene la colección de variables aleatorias $\underline{X}_{(n)}$ que dan origen al conjunto de datos $\underline{x}_{(n)}$. La muestra observada $\underline{x}_{(n)}$ es una realización de la muestra aleatoria $\underline{X}_{(n)}$. Además, en el tramo inferior, el nivel de los datos, se tiene la muestra observada (fija) $\underline{x}_{(n)}$ a la que se aplica la función T y se obtiene el valor observado $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$. Este es el camino que hemos seguido hasta ahora para obtener el valor estimado del parámetro.

Lo interesante es que el mismo resultado se obtiene si, en el nivel superior, el de las variables aleatorias, primero se aplica la función T para obtener la variable aleatoria $T(\underline{X}_{(n)})$ y después se observa la realización (de T) $T(\underline{x}_{(n)}) = 1.73$.

II.2. El Error de Estimación

Esta idea tiene implicaciones extraordinarias en la evaluación del proceso de estimación puntual. Resulta que, obviando a la función T, se obtiene que

$$\hat{\mu}\left(\underline{x}_{(n)}\right) = 1.73$$

Es un número, un valor estimado, mientras que

$$\hat{\mu}\left(\underline{X}_{(n)}\right)$$

es una variable aleatoria de la que el valor estimado es una realización. En consecuencia, el error

$$e = \hat{\mu}\left(\underline{x}_{(n)}\right) - \mu$$

es un número (desconocido) que constituye una realización de la variable aleatoria

$$\varepsilon = \hat{\mu}\left(\underline{X}_{(n)}\right) - \mu.$$